

程序设计 II 第 1 周 题目汇总（完整版）

来源：Matrix·课程「程序设计 II（25 级 曾坤 计算机学院）」含：完整题面、提交文件、平台提供的初始文件（.hpp/main.cpp 等）。选择题含标准答案。

共 7 项

25 程设II-周 1-课后 1

类型：编程题

题面

命名空间冲突解决

在大型 C++ 项目中，不同模块可能会定义同名的函数。本题要求你利用 **命名空间 (Namespace)** 来解决函数命名冲突的问题。

题目要求

请在 namespaces.cpp 中实现以下内容：

1. 定义命名空间 Linear，并在其中实现函数 `double calculate(double x)`，计算公式为： $y = 2 * x + 5$ 。
2. 定义命名空间 NonLinear，并在其中实现函数 `double calculate(double x)`，计算公式为： $y = x * x$ 。

注意：

- 你只需要提交 namespaces.cpp 文件。
- main.cpp 会包含 namespaces.h 并分别通过 `Linear::calculate` 和 `NonLinear::calculate` 调用这两个函数。

输入输出格式

输入：一个浮点数 x 。

输出：两行，分别输出两个命名空间下的计算结果，保留 2 位小数。

示例

输入

3.0

输出

Linear: 11.00
NonLinear: 9.00

提交文件： namespaces.cpp

平台提供的初始文件

文件 namespaces.h：

```
#ifndef NAMESPACES_H
#define NAMESPACES_H

namespace Linear {
    double calculate(double x);
}

namespace NonLinear {
    double calculate(double x);
}

#endif
```

文件 main.cpp：

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include "namespaces.h"

using namespace std;

int main() {
    double x;
    if (cin >> x) {
        cout << fixed << setprecision(2);
        // 强制使用作用域解析符
        cout << "Linear: " << Linear::calculate(x) << endl;
        cout << "NonLinear: " << NonLinear::calculate(x) << endl;
    }
    return 0;
}
```

25 程设II-周 1-课后 2

类型： 编程题

题面

返回引用的妙用

在 C++ 中，函数不仅可以返回数值，还可以返回**变量的引用**。这使得函数调用可以像普通变量一样出现在赋值符号的左侧（作为左值）。

题目要求

请在 element.cpp 中实现接口 `int& GetElement(int index)`：

1. 在函数内部定义一个**局部静态数组** `static int arr[5] = {0, 0, 0, 0, 0}`。
2. 函数根据传入的下标 `index` (0-4)，返回该数组对应位置元素的**引用**。

测试逻辑：main.cpp 会首先通过 `GetElement(i) = val` 的形式为数组赋值，随后再次通过该函数读取并打印数组内容。

输入输出格式

输入：一行，包含 5 个整数，用空格分隔。

输出：一行，包含这 5 个整数，用空格分隔。

示例

输入

10 20 30 40 50

输出

10 20 30 40 50

提交文件：element.cpp

平台提供的初始文件

文件 element.h：

```
#ifndef ELEMENT_H
#define ELEMENT_H
```

```
// 该函数返回一个整型引用，允许对其进行赋值
int& GetElement(int index);
```

```
#endif
```

文件 main.cpp：

```
#include <iostream>
#include "element.h"
```

```
using namespace std;

int main() {
    int val;
    // 第一次赋值：通过返回引用的方式为数组元素赋值
    for (int i = 0; i < 5; ++i) {
        if (cin >> val) {
            GetElement(i) = val; // 函数调用出现在赋值号左侧
        }
    }

    // 第二次：输出结果
    for (int i = 0; i < 5; ++i) {
        cout << GetElement(i) << (i == 4 ? "" : " ");
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```

25 程设II-周 1-课后 3

类型：编程题

题面

进制转换表 (IO 操纵符)

本题考察 C++ 标准库中的 IO 流格式化操作。要求使用 cout 的操纵符 (Manipulators) 来输出不同进制的数值。

题目要求

请在 converter.cpp 中实现函数 void PrintTable(int n)，按照以下要求打印 n 的进制转换表：

1. **十进制 (Decimal)**：左对齐，宽度 15，显示 “Decimal:” 和数值。
2. **八进制 (Octal)**：左对齐，宽度 15，显示 “Octal:” 及其对应的八进制数，**必须显示前缀 0**。
3. **十六进制 (Hex)**：左对齐，宽度 15，显示 “Hex:” 及其对应的十六进制数，**字母要求大写，且必须显示前缀 0X**。

提示：查阅 left, setw, showbase, uppercase, hex, oct, dec 等操纵符。

输入输出格式

输入： 一个正整数 n 。

输出： 三行格式化后的进制转换表。

示例

输入

255

输出

Decimal: 255
Octal: 0377
Hex: 0XFF

提交文件： converter.cpp

平台提供的初始文件

文件 main.cpp：

```
#include <iostream>
#include "converter.h"
```

```
int main() {
    int n;
    if (std::cin >> n) {
        PrintTable(n);
    }
    return 0;
}
```

文件 converter.h：

```
#ifndef CONVERTER_H
#define CONVERTER_H
```

```
// 该函数负责按照指定格式打印十进制、八进制和十六进制表格
void PrintTable(int n);
```

```
#endif
```

25 程设II-周 1-课后 4

类型： 编程题

题面

常量引用与圆形计算

本题考察 constexpr 常量的定义以及在函数参数中使用**常量引用 (const reference)** 来提高效率并保证数据安全。

题目要求

1. 在 circle.h 中使用 constexpr 定义圆周率 $PI = 3.1415926$ 。
2. 在 circle.cpp 中实现函数 `void CalcCircle(const double &r, double &c, double &s)`。
 - r 为半径，通过**常量引用**传递，函数内不得修改 r。
 - c 为输出参数，通过引用返回周长。
 - s 为输出参数，通过引用返回面积。

输入输出格式

输入： 一个浮点数作为圆的半径。

输出： 两行，分别输出周长 (Perimeter) 和面积 (Area)，要求保留 **3 位小数**。

示例

输入

2.5

输出

Perimeter: 15.708

Area: 19.635

提交文件： circle.cpp 、 circle.h

平台提供的初始文件

文件 main.cpp：

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include "circle.h"
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
    double radius, perimeter, area;
    if (cin >> radius) {
        CalcCircle(radius, perimeter, area);
    }
}
```

```
    cout << fixed << setprecision(3);  
    cout << "Perimeter: " << perimeter << endl;  
    cout << "Area: " << area << endl;  
}  
return 0;  
}
```

25 程设II-周 1-A-课堂 1

类型：编程题

题面

IO 流格式化

请编写一个 C++ 程序，用于录入 3 名学生的姓名（字符串）、C 语言成绩（整数）和 C++ 成绩（浮点数）。要求使用 cin 和 cout 进行输入输出，并不使用 printf/scanf。输入完成后，打印一张格式对齐的成绩表。

要求：

- 姓名栏宽度为 10，左对齐。
- 成绩栏宽度为 8，右对齐。
- C++ 成绩要求保留 1 位小数(四舍五入)，且强制显示小数点（提示：使用 fixed 和 showpoint）。

输入输出格式

输入 3 行，每行包括一个字符串(长度小于等于 10)、一个整数、一个浮点数，用空格分隔。输出满足要求的字符串。

示例

输入

```
ZhangSan 90 85.5  
LiSi 88 92.0  
WangWu 76 59.5
```

输出

Name	C_Score	Cpp_Score
ZhangSan	90	85.5
LiSi	88	92.0
WangWu	76	59.5

提交文件：main.cpp

(本题无平台初始文件)

25 程设II-周 1-A-课堂 2

类型：编程题

题面

引用与变量交换

请编写一个 C++ 程序，用于录入 3 个整数。要求实现一个函数 `void Sort(int &a, int &b, int &c)`，该函数通过**引用**传递参数，将这三个整数按从小到大的顺序进行排序。为了实现排序，请另外实现一个交换函数 `void Swap(int &x, int &y)`，该交换函数也必须使用引用来实现两数交换。

要求：

- 必须使用引用 (&) 来传递参数，不得直接在 main 函数中进行交换，也不得使用指针 (*) 或全局变量。
- 要求使用 cin 和 cout 进行输入输出，不使用 printf/scanf。
- 在 main 函数中读取 3 个整数，调用 Sort 函数后，输出排序后的结果。

输入输出格式

输入一行，包含三个用空格分隔的整数。输出一行，包含这三个按升序排列的整数，用空格分隔。

示例

输入

30 10 20

输出

10 20 30

提交文件：ans.cpp

平台提供的初始文件

文件 ans.h：

```
#ifndef ANS_H
#define ANS_H
```

```
// 使用引用实现交换函数
void Swap(int &x, int &y);
```


// 使用引用实现排序函数，按从小到大排序

```
void Sort(int &a, int &b, int &c);
```

```
#endif
```

文件 main.cpp :

```
#include <iostream>
```

```
#include "ans.h"
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    int a, b, c;
```

```
    // 读取三个整数
```

```
    if (cin >> a >> b >> c) {
```

```
        // 调用排序函数
```

```
        Sort(a, b, c);
```

```
        // 输出排序后的结果
```

```
        cout << a << " " << b << " " << c << endl;
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

25 程设II-周 1-理论题

类型：选择题（20 题）

第 1 题

c 和 c++ 分别属于什么语言？

- A. 面向函数编程语言，面向过程编程语言
- B. 面向过程编程语言，面向对象编程语言
- C. 面向对象编程语言，面向过程编程语言
- D. 面向函数编程语言，面向对象编程语言

答案：B

第 2 题

下面不属于面向对象编程语言的是？

- A. Python
- B. Java
- C. C
- D. C++

答案：C

第 3 题

下列哪些语法内容不是 c++ 比 c 多出来的？

- A. 函数指针
- B. 命名空间
- C. 引用
- D. 流式 IO 操作

答案：A

第 4 题

下面不属于面向对象编程的特点的是

- A. 函数
- B. 多态
- C. 继承
- D. 封装

答案：A

第 5 题

以下哪个操纵符用于将整数输出的进制设置为八进制？

- A. endl
- B. dec
- C. hex
- D. oct

答案：D

第 6 题

以下哪个操纵符用于设置浮点数输出为科学计数法格式？

- A. endl
- B. showpoint
- C. fixed
- D. scientific

答案：D

第 7 题

C++中命名空间的主要作用是什么？

- A. 提高代码量
- B. 避免全局标识符的名字冲突
- C. 强制所有符号必须显式定义
- D. 简化编译器的语法分析

答案：B

第 8 题

下列哪个不属于命名空间 std？

- A. cin
- B. cout
- C. endl
- D. scanf

答案：D

第 9 题

以下关于引用的描述，不正确的是：

- A. 引用必须被定义
- B. 引用不能为空
- C. 引用可以指向另一个引用
- D. 引用不是一个独立的对象

答案：C

第 10 题

以下代码中，<< 运算符的作用是什么？

```
cout << "Hello world!";
```

- A. 将字符串左移
- B. 将字符串从标准输入读取
- C. 将字符串作为算术运算的操作数
- D. 将字符串输出到标准输出

答案：D

第 11 题

以下代码中，操纵符 endl 的作用是什么？

```
cout << 42 << endl;
```

- A. 仅输出换行符 \n
- B. 输出换行符 \n 并刷新输出流
- C. 设置浮点数的输出格式
- D. 更改整数输出的进制

答案：B

第 12 题

以下代码中，如何正确访问命名空间 Math 中的常量 PI？

```
namespace Math {  
    const double PI = 3.14;  
}
```

- A. Math->PI
- B. Math:PI
- C. Math::PI
- D. Math.PI

答案：C

第 13 题

有如下声明，那么如何将 A 里面的 flag 变量赋值为 0？

```
namespace A{  
    int flag=1;  
}  
namespace B{  
    int flag=0;  
}
```

- A. flag = 0;
- B. A.flag=0;
- C. A->flag=0;
- D. using namespace A;flag = 0;

答案：D

第 14 题

以下代码的输出结果是什么？

```
cout << fixed << 0.72514 << endl;
```

- A. 0.72514
- B. 0.725140
- C. 0.73
- D. 0.72

答案：B

第 15 题

当输入为 b 时下面语句的输出是？

```
char a;  
std::cin>>a;  
std::cout<<a;
```

- A. a
- B. b
- C. 97
- D. 98

答案：B

第 16 题

当输入 6 时下面语句的输出是？

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
int main(){  
    int x;  
    cin >> x;  
    cout << x++;  
    cout << x++;  
    return 0;  
}
```

- A. 67
- B. 78
- C. 66
- D. 77

答案：A

第 17 题

下面语句的输出是？

```
std::cout<<"12.56"<<12.56;
```

- A. 12.5612.56

- B. 12.56 12.56
- C. 12.56 12.56
- D. "12.56"12.56

答案：A

第 18 题

下面语句的输出是？

```
cout<< 0 + "33.22"<< endl << "33.22";
```

- A. 33.22 33.22
- B. 33.2233.22
- C. 33.22 33.22
- D. 033.22 33.22

答案：A

第 19 题

下述语句的输出是：

```
cout << 1 + "20.26" << endl << 1 + 20.26;
```

- A. 120.26 21.26
- B. 21.26 21.26
- C. 0.26 0.26
- D. 0.26 21.26

答案：D

第 20 题

下面代码在输入 2 以后，输出为？

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    int cout;
    cin>>cout;
    std::cout<<(cout<<cout);
}
```

- A. 编译错误
- B. 2
- C. 4
- D. 8

答案：D
